

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

分光计的调节

和

色散曲线的测定

姓名: 郭凯

班级: 航84

学号: 2008011679

组号: 单四晚 C.12

实验日期: 2009.12.3

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

一. 实验目的

- (1) 了解分光计的原理与构造, 学会调节分光计;
- (2) 用最小偏向角法测定玻璃折射率;
- (3) 掌握三棱镜顶角的两种测量方法。

二. 实验原理

1. 分光计的结构及调节原理.

要测准入射光与出射光之间的偏转角, 必须满足两个条件:

① 入射光与出射光均为平行光束

② 入射光和出射光的方向以及反射面或折射面的法线都与分光计的刻度盘平行。

为此, 分光计装有能产生平行光的平行光管, 能接受平行光的望远镜, 以及能承载光学元件的小平台; 这三者的方位都能利用各自的调节螺钉作适当的调整。为了测出角度, 还配有可与望远镜连结在一起刻度盘。

(1) 望远镜

分光计采用的是自准望远镜。它由物镜、叉丝分划板和目镜组成。

自准原理: 小灯的光进入小孔后经小棱镜照亮“ $\oplus$ ”叉丝。如果叉丝平面正好处在物镜的焦面上, 从叉丝发出的光经物镜后成一平行光束。平面镜将这束平行光反射回来, 再经物镜成像于焦平面, 那么从目镜中可以看到无视差的“ $\oplus$ ”和“ $\oplus$ ”的像。此时望远镜适合于观察平行光的原理。

如果望远镜光轴与平面镜的法线平行, “ $\oplus$ ”与“ $\oplus$ ”的交点相互重合。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

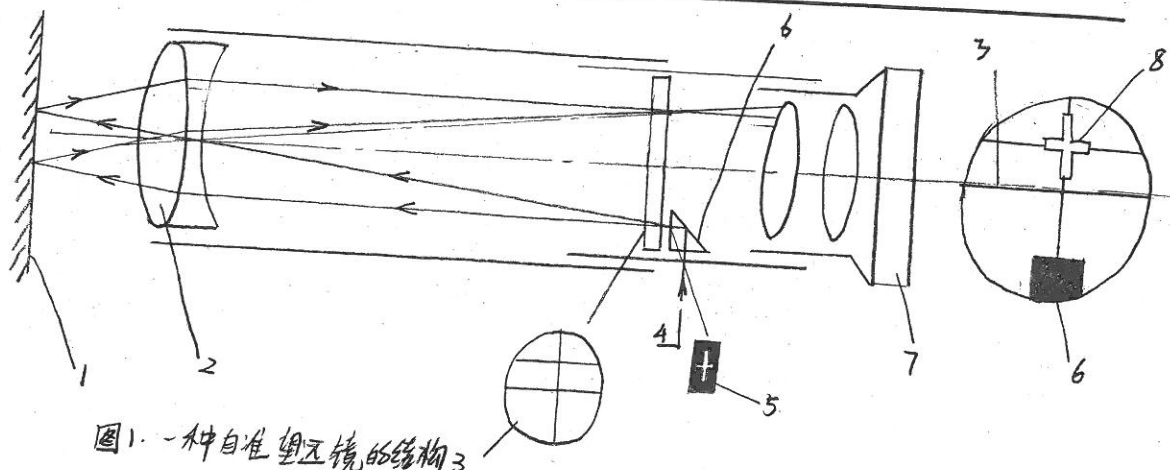


图1. 一种自准望远镜的结构

1-平面镜; 2-物镜; 3-十字形分划板; 4-入射光; 5-十字形叉丝;
6-小棱镜; 7-目镜; 8-十字形反射像。

如图光路可看出, “+”的像与“+”本身在光轴等距两侧, “+”的上交点就在此等距位置。

(2) 平行光管

平行光管由狭缝和透镜组成。狭缝与透镜距离可调节, 将狭缝调到透镜的焦平面上, 则从狭缝发出的光经透镜后就成为平行光。

注意: 只有在望远镜中看到狭缝像的情况下才能调节狭缝的宽度!

(3) 刻度盘

刻度盘的分度值为0.5度, 0.5度以下则需用游标来读数。

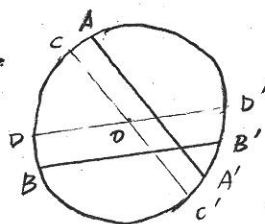
游标最小分度值为1分。

为消除刻度盘的偏心差, 采用两个相差180°的窗口读数。

原理: 由偏心时读数取平均

$$\frac{1}{2}(AB + A'B') = \frac{1}{2}(\widehat{CD} + \widehat{AC} + \widehat{BD} + \widehat{C'D'} - \widehat{A'C'} - \widehat{B'D'})$$

$$= \widehat{CD}, \text{ 即刻度盘真正的转角值。}$$



清华大学实验报告

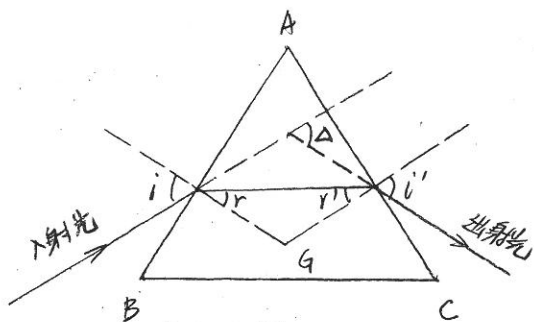
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 用最小偏向角法测玻璃的折射率

一束平行的单色光入射到三棱镜的AB面, 经折射后由另一面AC射出, 如图2所示.



i — 入射角

i' — 出射角

Δ — 偏向角

图2.

$$\text{偏向角 } \Delta = (i - r) + (i' - r') = (i + i') - (r + r') = i + i' - A$$

$$\text{极值时 } \frac{d\Delta}{di} = 0 \quad \text{即} \quad \frac{di'}{di} = -1 \quad \text{①}$$

$$\text{折射定律 } \sin i = n \sin r, \quad \sin i' = n \sin r'$$

$$\text{可得 } \frac{di'}{di} = - \frac{\cos i \cos r'}{\cos r \cos i'} \quad \text{②}$$

$$\text{①②得 } \frac{\cos i \cos r'}{\cos r \cos i'} = 1 \quad \text{③}$$

$$\text{利用折射定律: } \frac{1 - \sin^2 i}{n^2 - \sin^2 i} = \frac{1 - \sin^2 i'}{n^2 - \sin^2 i'} \quad \text{④}$$

当 $i = i'$ 时 ④式才能满足, 此时 Δ 为一极值 δ .

$$\text{再计算 } \frac{d^2\Delta}{di^2} = \frac{di'}{di} \frac{d}{di} \left[\ln \left(-\frac{di'}{di} \right) \right] = \frac{di'}{di} \left[-\tan i - \tan r' \frac{dr'}{di} + \tan r \frac{dr}{di} + \tan i' \frac{di'}{di} \right]$$

当 $i = i'$ 时, $r = r'$. 利用 ①, 折射定律及 $r + r' = A$, 则

$$\left(\frac{d^2\Delta}{di^2} \right)_m = 2 \tan i - 2 \tan r \frac{\cos i}{n \cos r} = 2 \tan i \left(1 - \frac{\tan^2 r}{\tan^2 i} \right) \quad \text{⑤}$$

$n > 1$, $i > r$ 又 $i < 90^\circ$, $\therefore \tan i > 0$

$\therefore \left(\frac{d^2\Delta}{di^2} \right)_m > 0$, $\therefore$ 此极值为极小值.

$$\text{此时 } \delta = 2(i - r) \quad \text{⑥}$$

$$\because r + r' = 2r = A \quad \therefore r = \frac{A}{2} \quad \text{⑦}$$

$$\text{⑥⑦得 } i = \frac{A + \delta}{2}$$

$$\therefore n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{A + \delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad \text{⑧}$$

$\therefore$ 只要测出 A 和 δ ,
就可以计算出棱镜玻璃对该波长的单色光的折射率 n

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3. 色散及色散曲线的拟合.

入射角相同时, 波长不同则出射角不同, 表明折射率也不同.

对一般的透明材料来说, 折射率随波长的减小而增大。那紫光 n 大, Δ 也大
红光 n 小, Δ 也小

- n 随 λ 变化的现象称为色散。
- 对同一种透明材料, n 与 λ 的关系曲线称为它的色散曲线。
- 平均色散 $n_F - n_C$

或色散率 $V = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1}$ ① 来表示某种玻璃色散的程度.

其中, n_C, n_D, n_F 分别表示玻璃对夫琅和费谱线中

C线 ($\lambda_C = 656.3 \text{ nm}$), D线 ($\lambda_D = 589.3 \text{ nm}$), F线 ($\lambda_F = 486.1 \text{ nm}$) 的折射率.

可见光范围内 n 与 λ 关系的一个经验公式

$$n^2 = A_0 + A_1 \lambda^{-2} + A_2 \lambda^{-4} + A_3 \lambda^{-6} + A_4 \lambda^{-8} + A_5 \lambda^{-10}$$

可以通过实验对 (n, λ) 的七组以上数据进行多元线性回归 (设 $y = n^2, x_1 = \lambda^{-2}, x_2 = \lambda^{-4},$

拟合色散曲线, 得到经验公式.

$$x_3 = \lambda^{-6}, x_4 = \lambda^{-8}, x_5 = \lambda^{-10})$$

4. 三棱镜顶角的测量原理.

- (1) 自准法测定三棱镜顶角。如图3所示, 只要测出三棱镜两个光学面的法线之间的夹角 ϕ , 即可求得顶角 $A = 180^\circ - \phi$

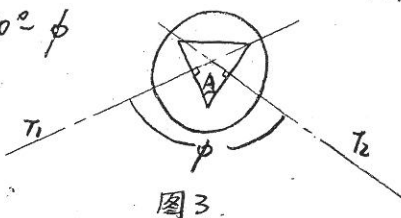


图3.

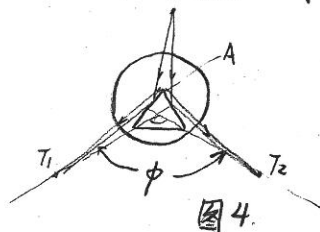


图4.

- (2) 用平行光法测定三棱镜顶角。一束平行光被三棱镜的两个光学面反射后, 只要测出两束反射光之间的夹角 ϕ 即可求得顶角 $A = \frac{1}{2} \phi$, 如图4所示.

注意: 应使三棱镜顶点靠近小平台中心, 否则反射光将不能进入望远镜。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

三. 实验仪器

实验仪器有分光计、平面反射镜、玻璃三棱镜、汞光源及其电源。

波长/nm	447.1	471.3	492.2	501.6	587.6	667.8	706.6
颜色	蓝紫	蓝	蓝绿	浅绿	黄	红	暗红

表1: 汞光源的波长值

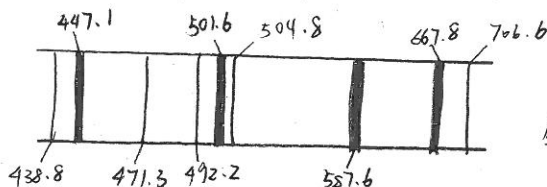


图5 经玻璃棱镜分光的汞光源图
(波长单位为nm)

四. 实验任务及操作要点

I. 分光计的调节

先熟悉仪器, 了解各个调节螺钉的作用。先粗调再细调。

粗调即用肉眼观察判断使望远镜, 平行光管, 小平台与其刻度盘平行。

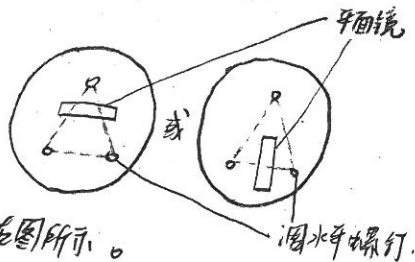
1. 调节望远镜

(1) 调节望远镜适合于观察平行光

① 调节目镜与叉丝的距离, 看清“十”形叉丝。

② 将平面镜放在小平台上, 点亮灯了, 平面镜做法如右图所示。找到反射回来的光斑, 若找不到重新粗调。

③ 稍微调节叉丝套筒, 就可以看到“十”。当其“十”无视差时, 望远镜已适合于观察平行光。



(2) 调节望远镜光轴垂直于分光计主轴

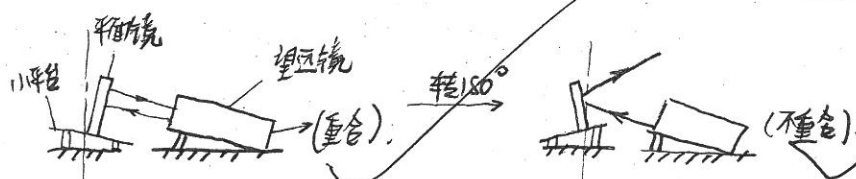
当平面镜法线与望远镜光轴平行时, “十”与“十”的上交点重合, 将小平台旋转180°后依然重合, 则说明望远镜光轴已垂直于分光计主轴了。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____



由上图可知, 旋转前重合不说明望远镜光轴垂直平面镜主轴, 需小平台和望远镜同时调水平才行。

因此采用渐近法: “中”与“丰”上交点不重合时, 先调小平台下的螺钉使“中”形叉丝像与“丰”上交点之间的上下距离减小一半, 再调节望远镜的调水平螺钉使像与“丰”上交点重合, 然后反复几次便可很快调好。

2. 调节平行光管

(1) 调节平行光管使产生平行光。

调节狭缝与透镜距离使狭缝位于透镜焦平面上, 这时从望远镜中看到一清晰的狭缝像 (注意: 是轮廓清楚窄长条形的狭缝像, 而不是边缘模糊的亮条), 同时使狭缝像与叉丝无视差。此时发出平行光, 此时可调节狭缝宽度使缝像宽约 0.5 mm 左右。

(2) 调节平行光管光轴垂直于分光计主轴

如果从望远镜看到狭缝像中点与“丰”中心点重合, 则平行光管光轴已垂直主轴了。

3. 调节三棱镜两个光学面的法线垂直于分光计主轴

先粗调小平台的水平, 按图 5 放置三棱镜, 然后用自准法调节三棱镜的两个光学面法线都与望远镜光轴平行, 亦即与分光计主轴垂直。

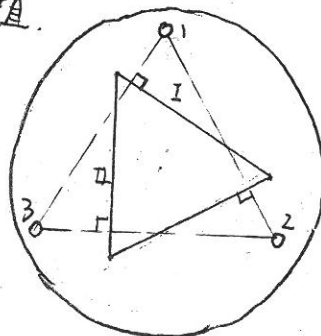


图 5.

调节 1. 改变 I 而不改变 II

调节 2. 改变 II 而不改变 I

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

II. 测量氦光管谱线的最小偏向角 δ

1. 观察谱线并对照氦光谱图认谱。

先直接通过三棱镜用眼镜找到自己的平行光管及其中的彩色光谱出射的方向，然后将望远镜转到此方位，就能看到谱线。进一步调节到谱线清晰明亮、线宽合适。还有九条谱线，以清各条谱线。

2. 确定最小偏向角。

稍稍转动小平台，观察谱线偏向角增大还是减小。向偏向角减小的方向转动小平台，同时望远镜跟踪谱线。谱线移动到极限位置时，将望远镜又竖线对准此条谱线中心，再检查一次。测出此时出射光的方向，从而与入射光方位相减得到该谱线的最小偏向角 δ 。

对表1中7条谱线都要调为最小偏向角位置进行测量。

注意事项:

(1) 光学元件要轻拿轻放，以免损坏，切忌用手触摸光学面。

(2) 爱护分光计，不在止动螺钉锁紧时强行转动望远镜，也不要随意拆卸棱镜。

(3) 测量数据前务须检查几个止动螺钉是否锁紧的是否锁紧。

(4) 测量中在正确使动可使望远镜转动的微调螺钉，以便提高工作效率和测量准确度。

(5) 不要用手触摸氦光管连接高压电源的两个电极，以防触电。

III. 测量三棱镜顶角

利用自准法测量三棱镜的顶角。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

五. 数据处理.

(1) 由式⑧ $n = \frac{\sin \frac{A+\delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$ 有

$$\ln n = \ln \sin \frac{A+\delta}{2} - \ln \sin \frac{A}{2}$$

$$\frac{\partial \ln n}{\partial A} = \frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{2 \sin \frac{A+\delta}{2}} - \frac{\cos \frac{A}{2}}{2 \sin \frac{A}{2}} \quad \frac{\partial \ln n}{\partial \delta} = \frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{2 \sin \frac{A+\delta}{2}}$$

$$\Delta n = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln n}{\partial A}\right)^2 (\Delta A)^2 + \left(\frac{\partial \ln n}{\partial \delta}\right)^2 (\Delta \delta)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\sin \frac{\delta}{2}}{2 \sin \frac{A+\delta}{2} \sin \frac{A}{2}}\right)^2 (\Delta A)^2 + \left(\frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{2 \sin \frac{A+\delta}{2}}\right)^2 (\Delta \delta)^2}$$

$$= \frac{1}{2 \sin \frac{A+\delta}{2}} \sqrt{\left(\frac{\sin \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}\right)^2 (\Delta A)^2 + (\cos \frac{A+\delta}{2})^2 (\Delta \delta)^2}$$

$$\therefore \Delta n = n \cdot \frac{\Delta n}{n} = \frac{1}{2 \sin \frac{A+\delta}{2}} \sqrt{\left(\frac{\sin \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}\right)^2 (\Delta A)^2 + (\cos \frac{A+\delta}{2})^2 (\Delta \delta)^2}$$

实验室给出 $\Delta A = \Delta \delta = \sqrt{2} \times 1' = 4.11 \times 10^{-4} \text{ rad}$

(乘以 $\sqrt{2}$ 是因为 A, δ 由两次数据相减得到, 故 $\Delta A = \Delta \delta = \sqrt{\Delta A_1^2 + \Delta A_2^2} = \sqrt{2} \Delta A_1$)

估算有效数字时取一波长 $\lambda = 447.1 \text{ nm}$. 有 $\delta = 53^\circ 21'$, $A = 60^\circ 3'$ 应取蓝光代入

$$\therefore \Delta n = \frac{1}{2 \sin \frac{60^\circ 3'}{2}} \sqrt{\left(\frac{\sin \frac{53^\circ 21'}{2}}{\sin \frac{60^\circ 3'}{2}}\right)^2 \times (4.11 \times 10^{-4})^2 + \left(\cos \frac{53^\circ 21' + 60^\circ 3'}{2}\right)^2 \times (4.11 \times 10^{-4})^2}$$

$$= 4 \times 10^{-4}$$

" Δn 的有效数字为一位, 且比有效数字小数点后第四位.

" 所以要保留到小数点后第四位, 即应保留五位有效数字.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

12) 拉梭镜顶角 A

测量 序号	1		2		3	
	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II
第 1 位置 T ₁	33°6'	213°10'	33°6'	213°10'	33°6'	213°10'
第 2 位置 T ₂	153°6'	333°03'	153°07'	333°03'	153°06'	333°04'
$\phi_i = T_1 - T_2 $	120°0'	119°53'	120°1'	119°53'	120°0'	119°54'
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2)$	119°56'30"		119°57'		119°57'	

$$\therefore \bar{\phi} = \frac{119^{\circ}56'30'' + 119^{\circ}57' + 119^{\circ}57'}{3} = \cancel{119^{\circ}57'} 119^{\circ}56'50''$$

$$A = 180^{\circ}0' - \bar{\phi} = 60^{\circ}3'10''$$

$$\Delta A = \sqrt{\Delta \phi_1^2 + \Delta \phi_2^2} = \sqrt{2} \Delta \phi = \sqrt{2} \times 1' = 1.414'$$

$$\therefore \cancel{A = 60^{\circ}3' \pm 1'}$$

$$A = 60^{\circ}3.2' \pm 1.4'$$

13) 棱镜折射率

$$A = 60^{\circ}3', \quad \Delta A \approx 1', \quad \text{棱镜编号 12.}$$

$$\text{入射光方位 } \phi_{10} = \cancel{415} 91^{\circ}5'; \quad \phi_{20} = 271^{\circ}8'$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

波长 λ / nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_0$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_0$	$\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{A + \delta}{2}$	$n = \frac{\sin \frac{A + \delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$
447.1	144°28'	324°26'	53°23'	53°18'	53°20'30"	56°41'45"	1.6703
471.3	143°36'	323°53'	52°51'	52°45'	52°48'	56°25'30"	1.6651
492.2	143°30'	323°27'	52°25'	52°19'	52°22'	56°12'30"	1.6609
501.6	143°20'	323°17'	52°15'	52°9'	52°12'	56°07'30"	1.6593
587.6	142°12'	322°10'	51°9'	51°2'	51°4'30"	55°33'45"	1.6482
667.8	141°31'	321°31'	50°26'	50°23'	50°24'30"	55°13'45"	1.6416
706.6	141°19'	321°18'	50°14'	50°16'	50°12'	55°07'30"	1.6396

对各波长均有 $\Delta n = 0.0004$

10) 求平均色散和色散本领.

色散曲线图附在最后. 由曲线可得

$$n_F = 1.6621 \quad n_D = 1.6481 \quad n_C = 1.6424$$

$$\therefore \text{平均色散 } n_F - n_C = 1.6621 - 1.6424 = 0.0197$$

$$\text{色散本领 } V = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1} = \frac{0.0197}{1.6481 - 1} = 0.0304$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

(5) 用SPSS 17.0进行多元线性回归

$$\text{令 } y = n^2, \quad x_1 = \lambda^2, \quad x_2 = \lambda^{-2}, \quad x_3 = \lambda^{-4}, \quad x_4 = \lambda^{-6}, \quad x_5 = \lambda^{-8}$$

$$\text{则经验公式 } n^2 = A_0 + A_1 \lambda^2 + A_2 \lambda^{-2} + A_3 \lambda^{-4} + A_4 \lambda^{-6} + A_5 \lambda^{-8}$$

$$\text{转换为 } y = A_0 + A_1 x_1 + A_2 x_2 + A_3 x_3 + A_4 x_4 + A_5 x_5$$

用: 测得的七组 λ, n 数据进行多元线性回归得出 $A_0 \sim A_5$ 6个系数

SPSS 输出的结果附在最后.

x_3 和 x_4 项因为对 y 影响小于假设值, 被排除.

$$\begin{aligned} \therefore \text{拟合公式} \quad & A_0 = 2.594 \\ & A_1 = 3.702 \times 10^{-8} \\ & A_2 = 37974.444 \\ & A_3 = A_4 = 0 \\ & A_5 = -1.528 \times 10^{-8} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{经验公式为 } n^2 = 2.594 + 3.702 \times 10^{-8} \lambda^2 + 37974.444 \lambda^{-2} - 1.528 \times 10^{-8} \lambda^{-8}$$

$$\text{将 } \lambda_F = 486.1 \text{ nm 代入得: } n_F = 1.6622$$

$$\text{将 } \lambda_D = 589.3 \text{ nm 代入得: } n_D = 1.6481$$

$$\text{将 } \lambda_C = 656.3 \text{ nm 代入得: } n_C = 1.6426$$

与作图法结果很接近, 说明公式可信.

$$\text{平均色散 } n_F - n_C = 0.0196$$

$$\text{色散本领 } V = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1} = 0.0302$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

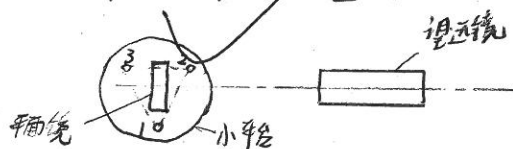
教师评定: _____

六. 思考题.

1. 当转动小平台 180° 反复调节望远镜光轴垂直于分光计主轴时, 小平台是否也同时调到垂直于主轴了? 为什么?

答: 不一定。因为小平台只调到与望远镜光轴平行, 所以不是一定垂直于主轴

例如平面镜如图放置时。

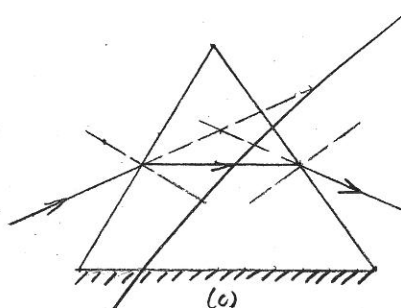
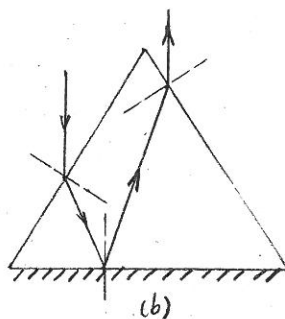
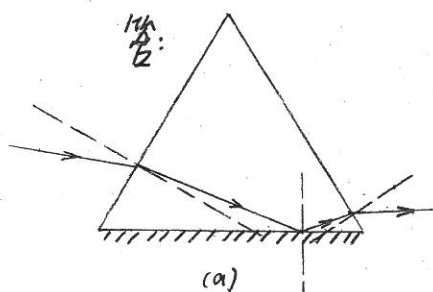


调节螺钉! 改变小平台与主轴夹角时,

望远镜光轴始终垂直于主轴,

可见两者不--对应。

2. 根据折射定律, 请结合下图定性分析入射光的位置处于何种情况时, 才可能找到最小偏向角?



如上图, (a), (b) 情况中光线在 ~~非~~ 反射面发生反射, 则推导出的偏向角公式不再适用, 这不是我们期望的。只有在 (c) 情况时才可能找到最小偏向角。

3. 根据本实验的原理怎样测量光波波长?

答: 将待测光束作为入射光束, 用本实验求折射率方法, 先测出最小偏向角进而求出 n , 最后利用已求出的色散曲线或拟合公式得出 n 对应的波长 λ , 即所求。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

4. 试根据光路图分析, 为什么望远镜光轴与平面镜法线平行时, 在目镜内还看到“中”形反射像与“丰”形叉丝的上交点相重合?

答: 光路图见前面“二. 实验原理 1.(1) “中”的图1。

“中”叉丝本身在光轴下方, 而其像在光轴等距的上方,

因此将“丰”叉丝的上交点, 设定在“中”叉丝对光轴对称的位置时,

光轴与平面镜法线平行 $\leftrightarrow$ “中”像与“丰”上交点重合。

七. 实验总结与思考.

可以说, 实验中实验速度与数据精确度是相互制约的一对因素。

尤其是在光学实验中, 过于追求速度会导致数据不在误差允许的范围。

而这次实验我满意的一点就是做了一次又快又好的实验, 这其中最主要的原因我觉得是实验预习很充分。

以前几次实验我虽然也很认真预习, 但做实验时依然要用教材来指导实验过程。事实上, 教材上内容很多, 我需要的内容费时间, 而且有可能漏掉重要的步骤或注意事项! 所以这次预习我着重在预习报告上写清主要步骤, 我自己需注意事项以及把不明白的原理搞清楚。实验前其实已经对整个实验有较大的把握, 而预习报告就相当于一个提纲, 帮助我顺利完成整个实验。事实上实验中我始终没有用教材。我想, 这种状态是要在以后的实验中保持下去的。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

在实验过程中, 因为预习充分, 光学录像放完我已调整好三棱镜。随后老师建议我们先测入射角再调好三棱镜, 还有后来入射光角度不理想的问题, 我又反复调好三棱镜三四次。如果了解三棱镜放置方法和调节原理, 这将是很费时的一件事。然而我却没有觉得耗费很多时间, 可见对原理的理解是极利于加快实验效率的。

我在寻找光谱时遇到了麻烦, ~~但是~~ 我用肉眼观测不到清晰谱线。老师告诉我应该在很偏的角度看顶角位置, 同时转动小平台。果然找到了谱线。这里再一次提醒自己, 有时候要大幅度调节变量, 不能有惯性思维和经验主义, 即使是自己的肉眼也要如此。

有一个同组同学做完数据比我快, 可是他的数据只能通过两个, 而我是上机一次全部通过的, 所以完成得早。因此在以后的实验中, 有人做得快也不能受影响, 按自己的节奏走才能得到满意的数据。

最后的数据处理上值得一提是我下载并自学了一点 SPSS 17.0 这个软件, 虽然只是皮毛, 但多元线性回归得出了结果, 是很有成就感的一件事。软件最后输出一系列表格, 基本都看不懂, 我只能查资料, 弄明白了相关系数, t 检验, F 检验等一些定性的概念。对统计的复杂程度有了一点感觉。以后的学习中肯定还会用到统计软件, 所以这第一次尝试是很有收获的。

最后感谢老师在实验过程中对我的帮助!

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

原始数据:

(1) 分光计编号: 08000116 ; 三棱镜编号 12 ; $A = \underline{60.3}^\circ$; $\Delta A = \underline{1}^\circ$;
入射光方位 $\phi_{10} = \underline{71^\circ 5'}$; $\phi_{20} = \underline{211^\circ 8'}$.

光谱线波长 nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_{10}$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$	$\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{A + \delta}{2}$	$n = \frac{\sin \frac{A + \delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$
447.1	$144^\circ 28'$	$324^\circ 26'$	$53^\circ 23'$	$53^\circ 18'$	$53^\circ 20.5'$		
471.3	$143^\circ 55'$	$323^\circ 33'$	$52^\circ 51'$	$52^\circ 45'$	$52^\circ 48'$		
492.2	$143^\circ 30'$	$323^\circ 27'$	$52^\circ 25'$	$52^\circ 9'$	$52^\circ 22'$		
501.6	$143^\circ 20'$	$323^\circ 17'$	$52^\circ 15'$	$52^\circ 9'$	$52^\circ 12'$		
537.6	$142^\circ 9'$	$322^\circ 10'$ $322^\circ 11'$	$51^\circ 7'$	$51^\circ 2'$	$51^\circ 4.5'$		
667.8	$141^\circ 31'$	$321^\circ 31'$	$50^\circ 26'$	$50^\circ 23'$	$50^\circ 24.5'$		
706.6	$141^\circ 19'$	$321^\circ 18'$	$50^\circ 14'$	$50^\circ 10'$	$50^\circ 12'$		

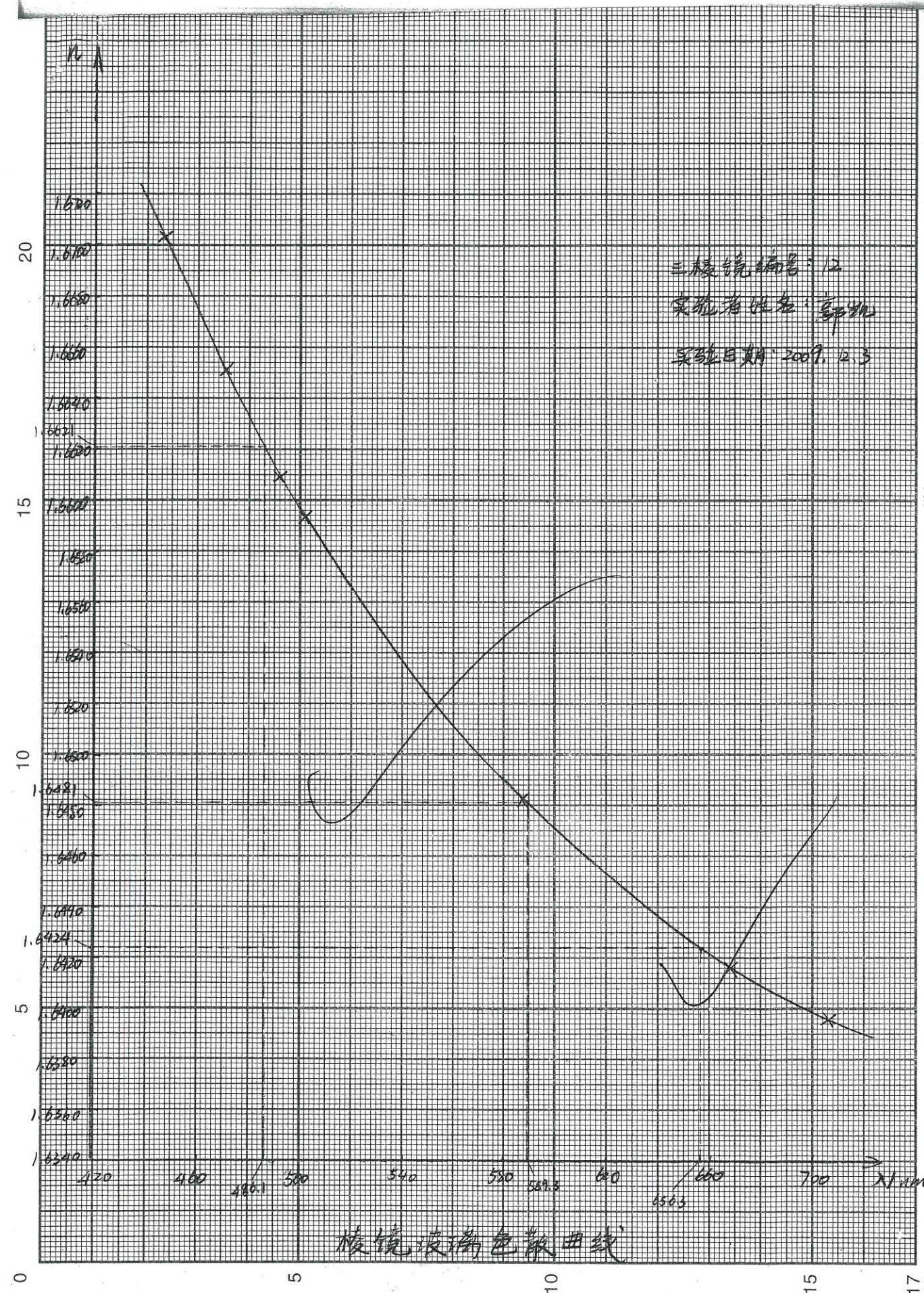
表中数据1, 2' 8' 11' 表示左, 右游标读数.

(2) $\sin A$

测量 序号	1	1	2	2	3	3
	游标I	游标II	游标I	游标II	游标I	游标II
第一位量 T_1	$33^\circ 6'$	$213^\circ 10'$ $213^\circ 11'$	$33^\circ 6'$	$213^\circ 10'$	$33^\circ 6'$	$213^\circ 10'$
第二位量 T_2	$153^\circ 6'$ $153^\circ 33'$	$333^\circ 30'$	$153^\circ 7'$	$333^\circ 03'$	$153^\circ 6'$	$333^\circ 04'$
$\phi_i = T_1 - T_2 $	120°	$119^\circ 33'$ $119^\circ 34'$	$120^\circ 1'$	$119^\circ 33'$	$120^\circ 0'$	$119^\circ 34'$
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2)$	$\equiv 119^\circ 57'$		$\equiv 119^\circ 57'$		$\equiv 119^\circ 57'$	

2009. 12. 03

准. J37



棱镜玻璃色散曲线

色散曲线的多元线性回归

航84 郭凯 2008011679

SPSS 17.0

附注

输入	创建的输出	06-十二月-2009 19时30分50秒
	注释	
	数据	C:\Users\GK\Documents\Data of SPSS\色散经验公式.sav
	活动的数据集	数据集0
	过滤器	<none>
	权重	<none>
	拆分文件	<none>
缺失值处理	工作数据文件中的 N 行	7
	对缺失的定义	用户定义的缺失值作为缺失数据对待。
	使用的案例	统计是在所使用的变量不带有缺失值的案例基础上进行的。
	语法	REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT y /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 x5.
资源	处理器时间	0:00:00.031
	已用时间	0:00:00.039
	所需内存	2708 个字节
	残差图需要额外内存	0 个字节

[数据集0] C:\Users\GK\Documents\Data of SPSS\色散经验公式.sav

描述性统计量

	均值	标准 偏差	N
y	2.739147	.0394310	7
x1	3.1519995143E5	1.17764560944E5	7
x2	3.5354762420E-6	1.15899684972E-6	7
x3	1.3650969713E-1	8.00219466502E-1	7
x4	5.6165372396E-1	4.39452839570E-1	7
x5	2.4123621934E-2	2.25832401349E-2	7

相关性

		y	x1	x2	x3	x4	x5
Pearson 相关性	y	1.000	-.973	1.000	.996	.981	.957
	x1	-.973	1.000	-.978	-.950	-.914	-.872
	x2	1.000	-.978	1.000	.994	.977	.952
	x3	.996	-.950	.994	1.000	.994	.979
	x4	.981	-.914	.977	.994	1.000	.995
	x5	.957	-.872	.952	.979	.995	1.000
Sig. (单侧)	y	.	.000	.000	.000	.000	.000
	x1	.000	.	.000	.001	.002	.005
	x2	.000	.000	.	.000	.000	.000
	x3	.000	.001	.000	.	.000	.000
	x4	.000	.002	.000	.000	.	.000
	x5	.000	.005	.000	.000	.000	.
N	y	7	7	7	7	7	7
	x1	7	7	7	7	7	7
	x2	7	7	7	7	7	7
	x3	7	7	7	7	7	7
	x4	7	7	7	7	7	7
	x5	7	7	7	7	7	7

输入/移去的变量

模型	输入的变量	移去的变量	方法
1	x5, x1, x2 ^a	.	输入

a. 已达到容差 = .000 限制。

此类参数什么意思，

说明一下

模型汇总

模型				
	R	R 方	调整 R 方	标准 估计的误差
1	1.000 ^a	1.000	1.000	.0004286

a. 预测变量: (常量), x5, x1, x2。

模型汇总

模型	更改统计量				
	R 方更改	F 更改	df1	df2	Sig. F 更改
1	1.000	16925.758	3	3	.000

Anova^b

模型		平方和	df	均方	F	Sig.
1	回归	.009	3	.003	16925.758	.000 ^a
	残差	.000	3	.000		
	总计	.009	6			

a. 预测变量: (常量), x5, x1, x2。

b. 因变量: y

系数^a

模型		非标准化系数		标准系数		
		B	标准 误差	试用版	t	Sig.
1	(常量)	2.594	.014		181.196	.000
	x1	3.702E-8	.000	.111	2.083	.129
	x2	37974.444	2890.067	1.116	13.140	.001
	x5	-1.528E18	6.357E18	-.009	-.240	.826

a. 因变量: y

系数^a

模型		B 的 95.0% 置信区间		相关性			共线性统计量	
		下限	上限	零阶	偏	部分	容差	VIF
1	(常量)	2.548	2.639					
	x1	.000	.000	-.973	.769	.009	.007	143.132
	x2	28776.961	47171.926	1.000	.991	.058	.003	366.437
	x5	-2.176E19	1.870E19	.957	-.137	-.001	.015	67.312

a. 因变量: y

已排除的变量^b

模型						共线性统计量		
		Beta In	t	Sig.	偏相关	容差	VIF	最小容差
1	x3	-.461 ^a	-.200	.860	-.140	5.427E-6	184278.217	5.427E-6
	x4	-.228 ^a	-.118	.917	-.083	7.921E-6	126253.537	7.921E-6

a. 模型中的预测变量: (常量), x5, x1, x2。

b. 因变量: y

系数相关^a

模型			x5	x1	x2
1	相关性	x5	1.000	-.917	-.969
		x1	-.917	1.000	.985
		x2	-.969	.985	1.000
	协方差	x5	4.041E37	-1.037E11	-1.779E22
		x1	-1.037E11	3.160E-16	5.062E-5
		x2	-1.779E22	5.062E-5	8352486.514

a. 因变量: y

共线性诊断^a

模型 维数				方差比例			
		特征值	条件索引	(常量)	x1	x2	x5
1	1	3.464	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.516	2.590	.00	.00	.00	.01
	3	.019	13.417	.00	.01	.00	.09
	4	7.357E-5	217.006	1.00	.99	1.00	.91

a. 因变量: y